

IP 파운데이션 월드모델 연구 노트 321

셋을 통과하고도 못 벌었다

안 쓰인 필드를 전 도메인에서 훑어 새 축을 찾았다 --- 채택 검사 셋을 다 통과했는데 유보에서 안 번다

Sweetspot 월드모델 연구

2026년 7월 31일

초 록

노트 309가 `funding.axes.category` 를 찾아 축으로 만들고 편딩을 $+0.117$ 올렸다. 같은 훑기를 전 도메인의 안 쓰인 필드에 돌렸다. 선별기가 먼저 아는 답 둘을 재현한다 — `funding.category` “새롭다”(노트 309) · `market.category` “이미 있다”(노트 299). 새 후보가 둘 나왔다. `webtoon.finished` 는 ①③ 을 통과하는데 사후다 — 노트 255가 “완결 태그가 붙은 1,271건이 전부 `finished=True`, 끝나야 붙는 표지”로 이미 배제한 것과 같은 종류다. 선별기가 찾아도 출처가 막는다. 남은 하나가 `anime.medium`(TVA · 극장판 · OVA)이고 제작 단계 결정이라 사전이다. 채택 검사 셋을 다 통과한다 — ① $p=0.0084$ (연도 통제 후 0.0239) · ② 시간 조각 부호 일치 4/5 · ③ 축 스물셋을 전부 통제하고도 $H=35.1$ ($p<1e-5$), 그것도 통제를 더할수록 세진다 (9.6 → 23.8 → 25.4 → 35.1). 만들어 재니 안 번다 — 애니 -0.0091 ($t=-1.85$)로 제 도메인이 오히려 조금 나빠지고 판은 그대로다. 왜인지는 미리 적어 뒀다 — 학습 1,467행 중 1,382행 (94%)이 TVA 다. 재 보니 최빈 무리 밖이 6%(유효 무리 1.32)로 판의 “새롭다” 38자리 중 제일 낮다(중앙 79%). 검사 넷째를 붙인다 — 비상수성. 다만 필요조건이지 충분조건은 아니다: `mkt_cat` 은 최빈 밖 80%인데도 $+0.0048$ 이다.

1. 훑었더니 아는 답이 먼저 나왔다

노트 309가 안 쓰인 필드 하나로 축을 만들었으니 같은 훑기를 전 도메인에 돌렸다 — 열 개 축 파일의 모든 필드에 검사 ①③ 을 건다(모형은 안 돈다).

후보	판정	
<code>funding.category</code>	새롭다	노트 309가 지은 것
<code>market.category</code>	이미 있다	노트 299의 결론
<code>webtoon.finished</code>	새롭다	사후
<code>anime.medium</code>	새롭다	남는 하나

앞의 둘이 검증이다 — 선별기가 이미 아는 답 둘을 각각 맞게 낸다.

`finished` 는 출처가 막는다. 웹툰 학습의 79%가 `finished=True` 이고 라벨 중앙이 4.754 대 5.040 으로 갈린다. 그런데 노트 255가 태그 축을 만들 때 이미 적었다 — “완결 태그가 붙은 1,271건이 전부 `finished=True` 다. 끝나야 붙는 표지이고 노트 224가 걸러낸 것과 같은 종류다.” 선별기는 통계만 보고 시점은 사람이 안다(노트 306의 규약).

2. 남은 하나는 검사 셋을 다 통과한다

`anime.medium` — TVA(1,382) · 극장판(45) · OVA(29) · 기타(11). 제작 단계에서 정해지고 방영 전에 안다. 사전이다.

① 혼자 가르나	$p=0.0084$ · 연도 통제 후 $p=0.0239$
② 시간 조각 다섯	부호 일치 4/5
③ 겹침	축 전부(23) 통제 후 $H=35.1$ ($p<1e-5$)

③ 이 통제를 더할수록 세진다. 안 통제 9.6 → 공유 다섯 23.8 → 공유+태그 25.4 → 전부 35.1. 기존 축이 매체를 가리고 있었다는 뜻이다 — 태그 축이 “기획 시점 태그 · 장르 · 매체”에서 왔는데도 매체를 못 잡고 있었다.

무리 순서: 극장판 2.449 > TVA 2.167 > OVA 2.072. 극장판이 위인 것이 이 판이 재려는 것(투자 규모와 기대)과 같은 방향이다.

3. 그런데 안 번다

축 세트	판 차	애니	
+ <code>anime_medium</code>	+0.0000	-0.0091	$t=-1.85$
+둘 다	-0.0004	-0.0111	$t=-2.00$

배포 규칙은 통과하고(판이 떠 안 · 나빠진 도메인이 문턱 안 넘음) 가드 열아홉과 표시자도 통과한다. 그런데 제 도메인이 오히려 조금 나빠진다.

(같은 판에서 `fund_cat` 은 편딩 $+0.1213$ ($t=2.23$)을 유지한다 — 새 축이 옛 축을 지우지 않았다.)

4. 미리 적어 둔 까닭이 맞았다

`lab/animeaxes.py` 의 문서 문자열에 만들면서 적었다: “주의 — 이 축은 거의 상수다. 학습 1,467행 중 1,382행(94%)이 TVA 다. 움직일 수 있는 것은 5%뿐이므로 이득이 작을 것이라고 미리 적는다.”

축	무리	최빈 밖	유효 무리	유보
<code>fund_cat</code>	12	77%	10.39	+0.1213
<code>mkt_cat</code>	7	80%	6.80	+0.0048
<code>anime_medium</code>	4	6%	1.32	-0.0111

셋을 통과하고도 못 벌었다

같은 검사를 통과했는데 모양이 다르다

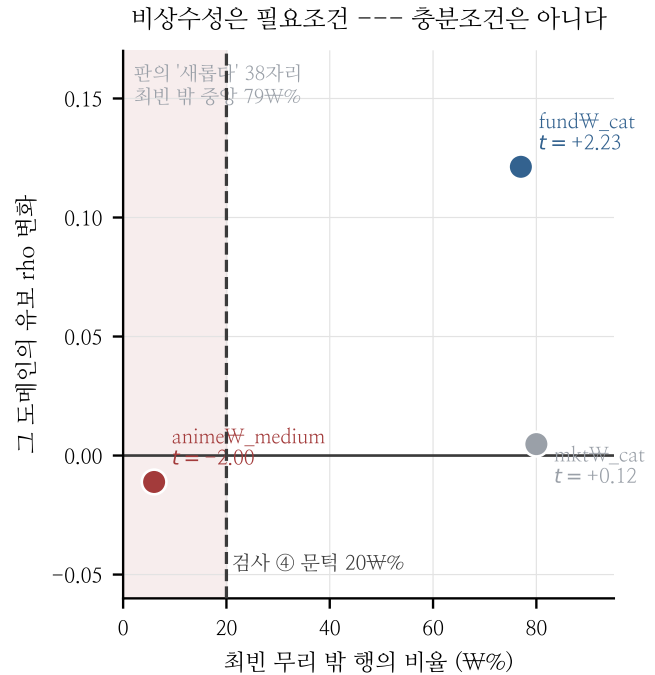
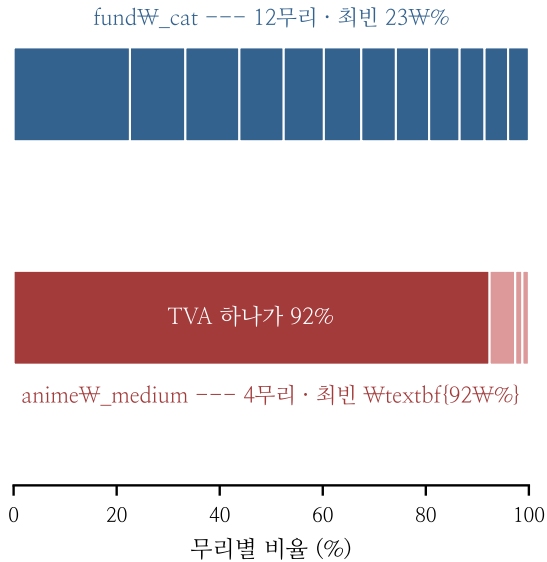


Figure 1: 왼쪽 — 두 축의 무리 분포, 오른쪽 — 최빈 무리 밖 비율과 유보 이득.

판의 “새롭다” 38자리를 다 재면 최빈 무리 밖이 중앙 79% 이고 anime_medium의 6%가 제일 낮다(다음이 게임 age_rating 14%).

5. 검사 넷째 --- 비상수성

- ① 정보가 있나
- ② 시기에 안 흔들리나
- ③ 기존 축과 겹치나
- ④ 충분히 많은 행을 가르나

lab/overlap.py에 넣었다 — 최빈 무리 밖 비율과 유보 무리 수를 같이 내고 20% 미만이면 “거의 상수”를 세운다. 모형을 안 돌리고 계산된다 — 지었으면 안 될 것을 짓기 전에 안다.

필요조건이지 충분조건이 아니다. mkt_cat은 최빈 밖 80%인데도 +0.0048이다. ④는 못 벌 것을 미리 거를 뿐 벌 것을 고르지 못한다.

남은 것.

갈래	왜
anime_medium을 뺀까	애니 -0.009 · 문턱 아래
mkt_cat은 왜 안 버나	④를 통과하는데 못 벌다
훈기를 records로	축 파일 말고 원천 자료
age_rating	최빈 밖 14% — 같은 병일 수

규약. 검사를 통과한 것을 지어 보면 검사가 논다. 채택 검사 셋은 노트 239 · 285가 정했고 오늘까지 그것으로

꼴랐다. anime_medium이 셋을 다 통과하고 못 벌면서 넷째가 생겼다 — 그리고 그것은 모형을 안 돌리고 계산된다. 못 벌 축이 검사 하나를 낳았으면 그 축은 값을 한 셈이다. 그리고 미리 적어 두면 실패가 확인이 된다 — 만들면서 “거의 상수라 이득이 작을 것”을 적었고 그대로 뒀으므로, 이것은 사후 해명이 아니라 예측이었다.